

# Propriedades Lógicas

## Passo a passo

Para cada formula siga:

1. Olhe a coluna inteira, foque só nos valores finais da fórmula.
2. Verifique rapidamente:
  1. **Todos são V?** → **TAUTOLOGIA**
  2. **Todos são F?** → **CONTRADIÇÃO**
3. Caso não seja nenhum dos dois:
  1. Tem pelo menos um **V**? → **SATISFATÍVEL**
  2. Tem pelo menos um **F**? → **FALSIFICÁVEL**
4. Classificação final:
  1. Tem **V e F misturados**? → **CONTINGÊNCIA**

### Observação:

- **Toda tautologia** é, necessariamente, uma **fórmula Satisfatível (ou factível)**, pois é verdadeira em todas as interpretações possíveis. Entretanto, **nem toda fórmula Satisfatível é uma tautologia**, uma vez que pode haver interpretações em que ela seja falsa.
- **Toda contradição** é, necessariamente, uma **fórmula falsificável**, pois é falsa em todas as interpretações possíveis. Entretanto, **nem toda fórmula falsificável é uma contradição**, já que pode existir ao menos uma interpretação em que ela seja verdadeira.
- **Toda Contingência** é, necessariamente, uma **fórmula falsificável**, e uma **fórmula Satisfatível (ou factível)**.

## 1. Exemplo: Proposições que vamos usar

Vamos trabalhar com duas proposições simples:

- P
- Q

Leve em consideração as seguintes fórmulas que representem cada caso:

- a)  $(P \vee \neg P)$
- b)  $(P \wedge \neg P)$
- c)  $(P \rightarrow Q)$
- d)  $(P \vee Q)$
- e)  $(P \leftrightarrow Q)$

## 2. Tabela Verdade Completa

Agora vamos montar **uma única tabela** com todas elas para facilitar a comparação:

|   |   |          | a               | b                 | c                 | d          | e                     |
|---|---|----------|-----------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|
| P | Q | $\neg P$ | $P \vee \neg P$ | $P \wedge \neg P$ | $P \rightarrow Q$ | $P \vee Q$ | $P \leftrightarrow Q$ |
| V | V | F        | V               | F                 | V                 | V          | V                     |
| V | F | F        | V               | F                 | F                 | V          | F                     |
| F | V | V        | V               | F                 | V                 | V          | F                     |
| F | F | V        | V               | F                 | V                 | F          | V                     |

Aplicando o passo a passo na tabela temos:

- **a** ( $P \vee \neg P$ ) → tudo V → **TAUTOLOGIA**
- **b** ( $P \wedge \neg P$ ) → tudo F → **CONTRADIÇÃO**
- **c** ( $P \rightarrow Q$ ) → V e F → **CONTINGÊNCIA** (Factível e Falsificável)
- **d** ( $P \vee Q$ ) → V e F → **CONTINGÊNCIA** (Factível e Falsificável)
- **e** ( $P \leftrightarrow Q$ ) → V e F → **CONTINGÊNCIA** (Factível e Falsificável)

### Dica rápida (para prova)

- Comece perguntando: “**é tudo igual?**”
  - Sim → acabou (tautologia ou contradição)
  - Não → já é **contingência**
- Depois só confirme:
  - Tem V? → satisfatível
  - Tem F? → falsificável

- a)  $(P \vee \neg P)$  : Tautologia e Factível ou Satisfatível
- b)  $(P \wedge \neg P)$  : Contradição, e Falsificável
- c)  $(P \rightarrow Q)$  : Contigência (Falsificável, Factível ou Satisfatível)
- d)  $(P \vee Q)$ : Contigência (Factível ou Satisfatível, Falsificável, )
- e)  $(P \leftrightarrow Q)$ : Contingência (Factível ou Satisfatível, Falsificável, )

---

### 3. Analisando cada propriedade

Agora vem a parte mais importante: **Interpretar a Tabela**.

---

#### Tautologia

Fórmula:  $P \vee \neg P$

- Na tabela-verdade, a coluna correspondente apresenta apenas valores **V** (verdadeiro).  
**Conclusão:**
  - A fórmula é **verdadeira em todas as interpretações possíveis**, caracterizando-se, portanto, como uma **tautologia**.
  - Além disso, como a fórmula apresenta valor **V** em todas as linhas, ela também é **Satisfável** (ou **factível**), pois, para isso, basta que exista ao menos uma única ocorrência de valor **V** — o que claramente acontece nesse caso.
  - Observação:** Toda tautologia é necessariamente Satisfável, pois, sendo sempre verdadeira, garante a existência de pelo menos uma interpretação em que seu valor lógico é **V**.
- 

#### Contradição

Fórmula:  $P \wedge \neg P$

- Na tabela-verdade, a coluna correspondente apresenta apenas valores **F** (Falso).  
**Conclusão:**
  - A fórmula é **falsa em todas as interpretações possíveis**, caracterizando-se, portanto, como uma **Contradição**.
  - Além disso, como a fórmula apresenta valor **F** em todas as linhas, ela também é **falsificável**, pois, para isso, basta que exista ao menos uma única ocorrência de valor **F** — o que claramente acontece nesse caso.
  - Observação:** Toda **Contradição** é necessariamente **Falsificável**, pois, sendo sempre falsa, garante a existência de pelo menos uma interpretação em que seu valor lógico é **F**.
- 

#### Falsificável

Fórmula:  $P \rightarrow Q$

- Na tabela-verdade, a coluna correspondente apresenta pelo menos um valor **F** (falso), na segunda linha.  
**Conclusão:**
  - A fórmula **não é verdadeira em todas as interpretações possíveis**, mas **existe ao menos um caso** em que seu valor lógico é **F**, caracterizando-se, portanto, como **Falsificável**.
  - Além disso, observa-se que a coluna também apresenta pelo menos um valor **V** (verdadeiro). Isso indica que a fórmula é **verdadeira em pelo menos uma interpretação**, sendo, portanto também, **Satisfável** (ou **factível**).
  - Por fim, como a coluna apresenta **valores V e F**, temos situações em que a fórmula é **verdadeira** e outras em que é **falsa**. Assim, a fórmula **não é nem sempre verdadeira nem sempre falsa**, caracterizando-se como uma **contingência**.
  - Observação:** Toda fórmula que apresenta ao menos um valor **V** e ao menos um valor **F** em sua tabela-verdade é, simultaneamente, **factível**(**Satisfável**) e **falsificável**, sendo classificada como uma **contingência**.
- 

#### Factível ou Satisfável

Fórmula:  $P \vee Q$

- Note que a coluna também apresenta pelo menos um valor **V** (verdadeiro). Isso indica que a fórmula é **verdadeira em pelo menos uma interpretação**, sendo, portanto, **Satisfável** (ou **factível**).
  - Além disso, a fórmula **não é verdadeira em todas as interpretações possíveis**, pois existe ao menos um caso em que seu valor lógico é **F**, caracterizando-se, portanto, também como **Falsificável**.
  - Por fim, como a coluna apresenta **valores V e F**, temos situações em que a fórmula é verdadeira e outras em que é falsa. Assim, a fórmula **não é nem sempre verdadeira nem sempre falsa**, caracterizando-se como uma **contingência**.
  - Observação:** Toda fórmula que apresenta ao menos um valor **V** e ao menos um valor **F** em sua tabela-verdade é, simultaneamente, **Satisfável** e **falsificável**, sendo classificada como uma **contingência**.
- 

#### Contingência

Fórmula:  $P \leftrightarrow Q$

- Como a coluna apresenta **valores V e F**, temos situações em que a fórmula é verdadeira e outras em que é falsa. Assim, a fórmula **não é nem sempre verdadeira nem sempre falsa**, caracterizando-se como uma **contingência**.
- Observação:** Toda fórmula que apresenta ao menos um valor **V** e ao menos um valor **F** em sua tabela-verdade é, simultaneamente, **Satisfável** e **falsificável**, sendo classificada como uma **contingência**.

### 4. Resumo Final

| Propriedade  | Regra     | Exemplos | Fórmulas                                                                           |
|--------------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Tautologia   | Todas V   | a        | $(P \vee \neg P)$                                                                  |
| Contradição  | Todas F   | b        | $(P \wedge \neg P)$                                                                |
| Satisfatível | Tem V     | a,c,d,e  | $(P \vee \neg P)$ ; $(P \rightarrow Q)$ ; $(P \vee Q)$ ; $(P \leftrightarrow Q)$   |
| Falsificável | Tem F     | b,c,d,e  | $(P \wedge \neg P)$ ; $(P \rightarrow Q)$ ; $(P \vee Q)$ ; $(P \leftrightarrow Q)$ |
| Contingência | Tem V e F | c,d,e    | $(P \rightarrow Q)$ ; $(P \vee Q)$ ; $(P \leftrightarrow Q)$                       |